PYTHON KURSU • HAFTA 4 • GÜN 2

Döngüler

Ders 8 / 32 • 3 saat • VS Code + Python 3.12

Bu dersin sonunda…

- for ile bir listenin, metnin ya da sözlüğün her elemanını işleyebileceksiniz.
- range ile belirli sayıda tekrar yapabileceksiniz.
- Döngüde toplam, sayım ve filtreleme kalıplarını kullanabileceksiniz.
- while ile bir koşul sağlandığı sürece tekrar edebileceksiniz.
- break ve continue ile döngünün akışını kontrol edebileceksiniz.

AÇILIŞ • 10 DK

Bugünün zaman planı

Saat	Süre	Bölüm
0:00–0:10	10 dk	Açılış: hedefler, Ders 7'in tekrarı
0:10–1:25	75 dk	Blok 1: neden döngü • for • range • toplam, sayım, filtreleme • enumerate ve zip
1:25–1:40	15 dk	Mola
1:40–2:55	75 dk	Blok 2: while • break ve continue • sayı tahmin oyunu ve harcama analizi • alıştırmalar
2:55–3:00	5 dk	Ödev ve gelecek ders

AÇILIŞ • DERS 7'IN TEKRARI • 6 DK

Dört soruda geçen ders

SORU 1 • Ekranda ne yazar?

```
print(5 > 3 and not 2 > 4)
```

SORU 2 • Ekranda ne yazar?

```
x = 0
print("dolu" if x else "boş")
```

SORU 3 • 85 için ne yazar?

```
puan = 85
if puan ⩾ 50:
    print("Geçti")
elif puan ⩾ 85:
    print("Pekiyi")
```

SORU 4 • Neden hep yazıyor?

```
renk = "mor"
if renk == "kırmızı" or "mavi":
    print("Ana renk")
```

AÇILIŞ • ÖDEV KONTROLÜ • 4 DK

Ödev 1: vücut kitle indeksi

```
boy = float(input("Boy (m): ").replace(",", "."))
kilo = float(input("Kilo (kg): ").replace(",", "."))
vki = kilo / boy ** 2
if vki < 18.5:
    durum = "zayıf"
elif vki < 25:
    durum = "normal"
elif vki < 30:
    durum = "fazla kilolu"
else:
    durum = "obez"
print(f"VKİ: {vki:.2f} ({durum})")
```

```
ÇIKTI
Boy (m): 1,75
Kilo (kg): 70
VKİ: 22.86 (normal)
```

BLOK 1 • 0:10–1:25 • 75 DK

for döngüsü

10 dk **Neden döngü?**	20 dk **for ve range**	25 dk **Toplam, sayım, filtre**	20 dk **enumerate ve zip**

BLOK 1 • NEDEN DÖNGÜ? • 10 DK

Aynı satırı 30 kez yazmak yerine

DÖNGÜSÜZ

```
notlar = [70, 85, 92]
print(notlar[0], "Geçti" if notlar[0] ⩾ 50 else "Kaldı")
print(notlar[1], "Geçti" if notlar[1] ⩾ 50 else "Kaldı")
print(notlar[2], "Geçti" if notlar[2] ⩾ 50 else "Kaldı")
```

DÖNGÜYLE

```
notlar = [70, 45, 92]
for n in notlar:
    if n ⩾ 50:
        print(n, "Geçti")
    else:
        print(n, "Kaldı")
```

```
ÇIKTI
70 Geçti
45 Kaldı
92 Geçti
```

BLOK 1 • FOR VE RANGE • 20 DK

for: listenin her elemanı için bir tur

```
sehirler = ["Ankara", "İzmir", "Bursa"]
for sehir in sehirler:
    print("Merhaba", sehir)
print("Döngü bitti.")
```

```
ÇIKTI
Merhaba Ankara
Merhaba İzmir
Merhaba Bursa
Döngü bitti.
```

Tur	sehir	Çıktı
1	"Ankara"	Merhaba Ankara
2	"İzmir"	Merhaba İzmir
3	"Bursa"	Merhaba Bursa
—	(liste bitti)	Döngü bitti.

BLOK 1 • FOR VE RANGE • 20 DK

Metinler ve sözlükler de dolaşılabilir

```
for harf in "Kedi":
    print(harf, end=" ")
print()
stok = {"kalem": 90, "defter": 45, "silgi": 60}
for urun in stok:
    print(urun)
for urun, adet in stok.items():
    print(f"{urun:<8}{adet:>4} adet")
```

```
ÇIKTI
K e d i
kalem
defter
silgi
kalem     90 adet
defter    45 adet
silgi     60 adet
```

items() her turda bir **(anahtar, değer)** demeti verir; **urun, adet** onu açar (Ders 5–6).

BLOK 1 • FOR VE RANGE • 20 DK

range: belirli sayıda tekrar

Yazım	Ürettiği sayılar
`range(5)`	`0, 1, 2, 3, 4`
`range(1, 6)`	`1, 2, 3, 4, 5`
`range(0, 20, 5)`	`0, 5, 10, 15`
`range(10, 0, -2)`	`10, 8, 6, 4, 2`

```
for i in range(3):
    print("Tekrar", i)
for kat in range(5, 0, -1):
    print(kat, end=" ")
print("Zemin!")
```

```
ÇIKTI
Tekrar 0
Tekrar 1
Tekrar 2
5 4 3 2 1 Zemin!
```

Biriktirme: önce başlat, döngüde güncelle

```
harcamalar = [120, 45, 300, 80, 15, 210]
toplam = 0
adet = 0
for tutar in harcamalar:
    toplam += tutar
    if tutar > 100:
        adet += 1
print("Toplam:", toplam)
print("100 TL üstü harcama:", adet)
```

```
ÇIKTI
Toplam: 770
100 TL üstü harcama: 3
```

Tur	tutar	toplam	adet
başta	—	0	0
1	120	120	1
2	45	165	1
3	300	465	2
4	80	545	2
5	15	560	2
6	210	770	3

BLOK 1 • TOPLAM, SAYIM, FILTRE • 25 DK

Filtreleme: koşulu sağlayanlardan yeni liste

```
notlar = [78, 45, 92, 30, 66, 85]
gecenler = []
en_yuksek = notlar[0]
for n in notlar:
    if n ⩾ 50:
        gecenler.append(n)
    if n > en_yuksek:
        en_yuksek = n
print("Geçenler:", gecenler)
print("En yüksek:", en_yuksek)
print("Kısa yol:", [n for n in notlar if n ⩾ 50])
```

```
ÇIKTI
Geçenler: [78, 92, 66, 85]
En yüksek: 92
Kısa yol: [78, 92, 66, 85]
```

Son satır **liste üreteci** (list comprehension): aynı filtrenin tek satırlık hali. Önce uzun yazımı iyice anlayın.

BLOK 1 • TOPLAM, SAYIM, FILTRE • BAŞVURU TABLOSU

Dört temel döngü kalıbı

Kalıp	Başlangıç	Döngüde	Örnek soru
Toplam	`toplam = 0`	`toplam += x`	Toplam harcama?
Sayaç	`adet = 0`	`if koşul: adet += 1`	Kaç kişi geçti?
Filtre	`sonuc = []`	`if koşul: sonuc.append(x)`	Geçenler kimler?
En büyük	`enb = liste[0]`	`if x > enb: enb = x`	En yüksek not?
Sözlükte sayım	`sayim = {}`	`sayim[x] = sayim.get(x, 0) + 1`	Hangi ürün kaç kez?

BLOK 1 • ENUMERATE VE ZIP • 20 DK

Sıra numarası ve iki listeyi birlikte dolaşmak

```
ogrenciler = ["Ayşe", "Mehmet", "Zeynep"]
notlar = [88, 64, 95]
for sira, ad in enumerate(ogrenciler, start=1):
    print(f"{sira}. {ad}")
for ad, puan in zip(ogrenciler, notlar):
    print(f"{ad}: {puan}")
```

```
ÇIKTI
1. Ayşe
2. Mehmet
3. Zeynep
Ayşe: 88
Mehmet: 64
Zeynep: 95
```

Fonksiyon
`enumerate(liste, start=1)`
`zip(liste1, liste2)`

Her turda verdiği
`(sıra, eleman)`
`(eleman1, eleman2)`

Ne zaman?
numaralı liste, konum lazımsa
eşleşen iki listeyi birlikte işlemek

for döngüsünde hata mesajları

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`for i in 10:`	`TypeError: 'int' object is not iterable`	Sayılar dolaşılamaz: range(10)
`for n in notlar`	`SyntaxError: expected ':'`	Sonuna iki nokta
`print(n) # girintisiz`	`IndentationError: expected an indented block after 'for' statement on line 2`	Döngü bloğunu girintileyin
`range(len(notlar) + 1)`	`IndexError: list index out of range`	range(len(notlar)) ya da for n in notlar
`for urun, adet in stok:`	`ValueError: not enough values to unpack (expected 2, got 1)`	stok.items() kullanın

1:25–1:40 • 15 DK

Mola

Moladan sonra: “Doğru şifreyi girene kadar tekrar sor” nasıl yazılır? Kaç kez soracağımızı bilmiyoruz.

BLOK 2 • 1:40–2:55 • 75 DK

while, break, continue

15 dk **while**	15 dk **break ve continue**	25 dk **Uygulamalar**	20 dk **Alıştırmalar**

BLOK 2 • WHILE • 15 DK

while: koşul doğru olduğu sürece tekrar et

```
bakiye = 1000
ay = 0
while bakiye < 1500:
    bakiye = bakiye * 1.04
    ay += 1
print(f"{ay} ay sonra bakiye: {bakiye:.2f} TL")
```

```
ÇIKTI
11 ay sonra bakiye: 1539.45 TL
```

Benzetme: bardağı doldurmak

“Bardak dolmadıysa su koy.” Kaç kez koyacağınızı önceden bilmezsiniz; her seferinde koşula yeniden bakarsınız.

BLOK 2 • WHILE • 15 DK

Doğru girene kadar tekrar sor

```
yas = input("Yaşınız: ")
while not yas.isdigit():
    print("Lütfen rakamla yazın.")
    yas = input("Yaşınız: ")
yas = int(yas)
print(f"Teşekkürler, {yas} yaşındasınız.")
```

```
ÇIKTI
Yaşınız: yirmi
Lütfen rakamla yazın.
Yaşınız: 20
Lütfen rakamla yazın.
Yaşınız: 34
Teşekkürler, 34 yaşındasınız.
```

Ders 7'de hatalı girişte yalnızca uyarı verebiliyorduk; artık **tekrar sorabiliyoruz**.

BLOK 2 • BREAK VE CONTINUE • 15 DK

break döngüyü bitirir, continue sıradaki tura geçer

```
sepet = ["süt", "ekmek", "SKT geçmiş peynir", "yumurta", "DUR", "çay"]
for urun in sepet:
    if urun == "DUR":
        print("Kasaya gidiliyor.")
        break
    if "SKT geçmiş" in urun:
        print("Atlandı:", urun)
        continue
    print("Sepete eklendi:", urun)
```

```
ÇIKTI
Sepete eklendi: süt
Sepete eklendi: ekmek
Atlandı: SKT geçmiş peynir
Sepete eklendi: yumurta
Kasaya gidiliyor.
```

Komut	Ne yapar?	Benzetme
`break`	döngüden hemen çıkar	alışverişi bitirip kasaya gitmek
`continue`	bu turun kalanını atlar	bozuk ürünü rafa geri koyup devam etmek

BLOK 2 • BREAK VE CONTINUE • 15 DK

while True + break: menü ve oyunların kalıbı

```
while True:
    komut = input("Komut (q: çıkış): ").strip().lower()
    if komut == "q":
        print("Görüşmek üzere!")
        break
    if not komut:
        continue
    print(f"'{komut}' komutu çalıştırıldı.")
```

```
ÇIKTI
Komut (q: çıkış): merhaba
'merhaba' komutu çalıştırıldı.
Komut (q: çıkış):
Komut (q: çıkış): yardım
'yardım' komutu çalıştırıldı.
Komut (q: çıkış): q
Görüşmek üzere!
```

Neden while True?

Çıkış koşulu döngünün ortasında kontrol edilecekse en okunaklı yazım budur: “Sonsuza kadar dön; q gelirse çık.” break olmadan gerçekten sonsuz döngü olur.

while döngüsünde hatalar

Hatalı kod	Hata mesajı	Çözüm
`while sayac < 5:`	`NameError: name 'sayac' is not defined`	Döngüden önce: sayac = 0
`while x < 3`	`SyntaxError: expected ':'`	Sonuna iki nokta
`cevap = input(…); while cevap < 3:`	`TypeError: '<' not supported between instances of 'str' and 'int'`	Önce int(cevap)

Mesaj vermeyen hata	Belirtisi	Çözüm
Koşulu değiştiren satır unutuldu	program durmuyor (sonsuz döngü)	Ctrl+C; içeride sayaç/girdi güncelle
Sayaç döngünün içinde sıfırlanıyor	döngü hiç bitmiyor	başlangıç değeri döngüden önce

BLOK 2 • BREAK VE CONTINUE • KARŞILAŞTIRMA

for mu, while mı?

	for	while
Ne zaman?	kaç tur olduğu belli	bir koşul sağlanana kadar
Örnek	listedeki her not, 10 kez tekrar	doğru şifre girilene kadar, bakiye 1500 olana kadar
Biter mi?	koleksiyon bitince kendiliğinden	koşulu değiştirmezseniz bitmez
Sayaç	gerekmez (range ya da enumerate)	elle artırılır: i += 1

Pratik kural: **Elinizde bir liste varsa for**. “Bu olana kadar” diyorsanız **while**.

BLOK 2 • BREAK VE CONTINUE • 15 DK

İç içe döngüler: her satır için her sütun

```python
for satir in range(1, 4):
    for sutun in range(1, 6):
        print(f"{satir * sutun:>4}", end="")
    print()
```

```
ÇIKTI
   1   2   3   4   5
   2   4   6   8  10
   3   6   9  12  15
```

Benzetme: saat

Akrep bir adım ilerlediğinde yelkovan tam bir tur döner. Dış döngünün her turu için iç döngü baştan sona çalışır: 3 satır × 5 sütun = 15 tur.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 1 • 12 DK

Sayı tahmin oyunu

tahmin.py

```python
import random
gizli = random.randint(1, 100)
hak = 7
while hak > 0:
    tahmin = int(input("Tahmininiz: "))
    hak -= 1
    if tahmin == gizli:
        print(f"Bildiniz! {7 - hak}. denemede.")
        break
    elif tahmin < gizli:
        print(f"Daha büyük. (kalan hak: {hak})")
    else:
        print(f"Daha küçük. (kalan hak: {hak})")
if tahmin ≠ gizli:
    print(f"Hakkınız bitti. Sayı {gizli} idi.")
```

ÖRNEK OYUN

```
Tahmininiz: 50
Daha küçük. (kalan hak: 6)
Tahmininiz: 25
Daha büyük. (kalan hak: 5)
Tahmininiz: 40
Daha büyük. (kalan hak: 4)
Tahmininiz: 45
Daha küçük. (kalan hak: 3)
Tahmininiz: 42
Bildiniz! 5. denemede.
```

random modülünü Ders 10'da ayrıntılı göreceğiz.

BLOK 2 • UYGULAMA 1 • SATIR SATIR

Örnek oyunun iz tablosu (gizli sayı: 42)

Tur	tahmin	hak (sonra)	Karşılaştırma	Mesaj
1	50	6	50 > 42	Daha küçük
2	25	5	25 < 42	Daha büyük
3	40	4	40 < 42	Daha büyük
4	45	3	45 > 42	Daha küçük
5	42	2	42 == 42	Bildiniz! 5. denemede → break

7 - hak neden deneme sayısı?

Her turda hak 1 azalıyor. 5. turdan sonra hak = 2, kullanılan = 7 - 2 = 5. Ayrı bir sayaç tutmadan deneme sayısını bulduk.

BLOK 2 • GERÇEK HAYATTAN UYGULAMA 2 • 8 DK

Aylık harcama analizi: kategoriye göre toplam

harcama.py

```
harcamalar = [
    ("market", 450.75), ("ulaşım", 120.00), ("market", 89.90),
    ("eğlence", 300.00), ("fatura", 850.00), ("ulaşım", 45.50),
    ("market", 230.40), ("eğlence", 150.00),
]
kategori_toplam = {}
for kategori, tutar in harcamalar:
    kategori_toplam[kategori] = kategori_toplam.get(kategori, 0) + tutar
genel = sum(kategori_toplam.values())
for kategori, toplam in kategori_toplam.items():
    oran = toplam / genel * 100
    print(f"{kategori:<9}{toplam:>9.2f} TL  %{oran:4.1f}")
print(f"{'TOPLAM':<9}{genel:>9.2f} TL")
```

ÇIKTI

```
market      771.05 TL  %34.5
ulaşım      165.50 TL  % 7.4
eğlence     450.00 TL  %20.1
fatura      850.00 TL  %38.0
TOPLAM     2236.55 TL
```

BLOK 2 • UYGULAMA 2 • SATIR SATIR

Sözlükte toplama: ilk dört tur

Tur	kategori, tutar	get(..., 0)	kategori_toplam (sonra)
1	market, 450.75	0	{market: 450.75}
2	ulaşım, 120.00	0	{market: 450.75, ulaşım: 120.0}
3	market, 89.90	450.75	{market: 540.65, ulaşım: 120.0}
4	eğlence, 300.00	0	{…, eğlence: 300.0}

Neden get(kategori, 0)?

İlk kez görülen kategori sözlükte yok; köşeli parantezle okumaya çalışsaydık KeyError alırdık. get, “yoksa sıfırdan başla” der.

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 1 ve 2

KOLAY • 4 dk

1 • Kareler tablosu

1’den 10’a kadar her sayıyı ve karesini yazdırın; sonda karelerin toplamını yazdırın.

```
1 → 1
2 → 4
…
Toplam: 385
```

KOLAY-ORTA • 5 dk

2 • Uzun kelimeler

metin = "Python öğrenmek sabır ve düzenli pratik gerektirir"

- 5 harften uzun kelimeleri bir listede toplayın
- Kaç tane olduklarını yazdırın
- En uzun kelimeyi bulun

BLOK 2 • SINIF IÇI ALIŞTIRMALAR • 20 DK

Alıştırma 3 ve 4

ORTA • 5 dk

3 • Hata avı

Ortalama yanlış, bir de hata var. Düzeltin.

```
notlar = [70, 80, 90]
for n in notlar:
    toplam = 0
    toplam += n
print(toplam / len(notlar))
for i in range(4):
    print(notlar[i])
```

ZOR • 6 dk

4 • ATM şifresi

Doğru PIN “2580”. Kullanıcıya en fazla 3 deneme hakkı verin:

- Doğruysa “Hoş geldiniz”, döngüden çıkın
- Yanlışsa kalan hakkı söyleyin
- 3 yanlışta “Kartınız bloke edildi”

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 1 ve 2

1 • Kareler tablosu

```
toplam = 0
for i in range(1, 11):
    kare = i ** 2
    print(i, "→", kare)
    toplam += kare
print("Toplam:", toplam)
```

```
1 → 1
2 → 4
… (10 satır)
10 → 100
Toplam: 385
```

2 • Uzun kelimeler

```
metin = "Python öğrenmek sabır ve düzenli pratik gerektirir"
uzunlar, en_uzun = [], ""
for k in metin.split():
    if len(k) > 5:
        uzunlar.append(k)
    if len(k) > len(en_uzun):
        en_uzun = k
print(uzunlar)
print(len(uzunlar), "kelime; en uzun:", en_uzun)
```

```
['Python', 'öğrenmek', 'düzenli', 'pratik',
 'gerektirir']
5 kelime; en uzun: gerektirir
```

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 3: hata avı

```
notlar = [70, 80, 90]
toplam = 0
for n in notlar:
    toplam += n
print(toplam / len(notlar))
for n in notlar:
    print(n)
```

```
ÇIKTI
80.0
70
80
90
```

1. **Mantık hatası:** toplam = 0 döngünün içindeydi; her turda sıfırlanıyordu → 30.0. Döngüden önceye alındı → 80.0
2. **IndexError:** range(4) üç elemanlı listede 3. indeksi istiyordu. Doğrudan for n in notlar.

> **Hangisi daha tehlikeli?**
>
> Mesaj veren hata hemen fark edilir. Mesaj vermeyen mantık hatası yanlış sonuçla sessizce yaşar.

BLOK 2 • ALIŞTIRMA ÇÖZÜMLERI

Çözüm 4: ATM şifresi

```
dogru_pin = "2580"
hak = 3
while hak > 0:
    pin = input("PIN: ")
    if pin == dogru_pin:
        print("Hoş geldiniz.")
        break
    hak -= 1
    if hak > 0:
        print(f"Hatalı PIN. Kalan hak: {hak}")
    else:
        print("Kartınız bloke edildi.")
```

```
1234, sonra 2580
PIN: 1234
Hatalı PIN. Kalan hak: 2
PIN: 2580
Hoş geldiniz.
```

```
ÜÇ YANLIŞ PIN
PIN: 1111
Hatalı PIN. Kalan hak: 2
PIN: 0000
Hatalı PIN. Kalan hak: 1
PIN: 9999
Kartınız bloke edildi.
```

KAPANIŞ • 5 DK

Bugün ne öğrendik?

- **for x in koleksiyon:** liste, metin, sözlük (items), range üzerinde tur atar.
- **range(başla, bitir, adım)**: bitiş dahil değil; range(5) = 5 tur.
- Kalıplar: toplam, sayaç, filtre (append), en büyük, sözlükte sayım (get).
- **while koşul:** koşul doğru olduğu sürece; koşulu değiştirmezseniz sonsuz döngü.
- **break** döngüden çıkar, **continue** sıradaki tura geçer.

KAPANIŞ • ÖDEV • TESLIM: BIR SONRAKI DERS

Ödev

1 • ZORUNLU

Sınıf raporu

ogrenciler ve notlar listelerini zip ile dolaşın:

- Her öğrenci için ad, not ve Ders 7'deki harf notu
- Geçen ve kalan sayısı
- Sınıf ortalaması ve birincinin adı

2 • ZORUNLU

Alışveriş sepeti

while True ile kullanıcıdan ürün ve fiyat alın; "bitti" yazınca durun. Ürünleri numaralı listeleyin (enumerate), toplamı ve en pahalı ürünü yazdırın.

3 • BONUS

Harf sayacı

Kullanıcının girdiği bir cümlede her harfin kaç kez geçtiğini sözlükte sayın (boşlukları atlayın). En çok geçen harfi yazdırın.

Teslim: ders08_odev.py ya da .ipynb. Teslim yöntemi: [teslim yöntemi]

KAPANIŞ • GELECEK DERS: HAFTA 5 • GÜN 1

Fonksiyonlar

Bugün aynı kodu tekrar tekrar çalıştırdık. Gelecek ders aynı kodu tekrar tekrar KULLANMAYI öğreneceğiz:

- def ile kendi fonksiyonunuzu yazmak
- Parametre, return, varsayılan değer
- Değişkenlerin kapsamı
- try/except ile hataları yakalamak

Önizleme

```
def harf_notu(puan):
    if puan ⩾ 85:
        return "BA ve üstü"
    return "BA altı"

print(harf_notu(92))
```

```
BA ve üstü
```

KAYNAKLAR

Bu dersin konuları resmi belgelerde

Ne için?	Adres
for ve range (Türkçe eğitim)	docs.python.org/tr/3/tutorial/controlflow.html
break, continue	docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html
Döngü teknikleri: enumerate, zip, items	docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html
Liste üreteçleri	docs.python.org/3/tutorial/datastructures.html